

Sesión 22 (D) — La tasación de la inmobiliaria: sustituir un regresor por su parte propia

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

La [actividad 6 \(html\)](#) de la práctica C sustituyó un regresor por su parte propia: el residuo de su regresión auxiliar sobre los demás. El ajuste no cambió; cambió la pregunta que respondía el coeficiente del otro regresor. Esta práctica aplica la misma operación a un caso en el que la parte propia tiene una lectura económica directa.

Los datos son `hprice1` de Wooldridge: ochenta y ocho viviendas unifamiliares con su precio de venta (`price`, en miles de dólares), la tasación de una inmobiliaria (`assess`, también en miles), el número de dormitorios (`bdrms`), la superficie de la parcela y de la vivienda (`lotsize` y `sqrft`, en pies cuadrados) y una variable que vale 1 si la casa es de estilo colonial (`colonial`). La inmobiliaria tasa cada vivienda a partir de sus características: las cuatro que están en el fichero y otras que no están, como el estado de conservación, la situación, la orientación o las calidades. La tasación mezcla las dos cosas, y la regresión auxiliar permite separarlas.

Objetivos

1. Estimar el precio con la tasación y las características, y ver que con la tasación en el modelo las características apenas mejoran el ajuste.
2. Distinguir ese resultado de la colinealidad: el VIF es moderado y lo que cambia es la pregunta que responde cada coeficiente.
3. Obtener, con la regresión auxiliar de `assess`, la parte de la tasación que no se debe a las cuatro características del fichero.
4. Sustituir `assess` por esa parte propia y comprobar qué cambia y qué no.
5. Contrastar si las tasaciones son racionales y si, en media, están por encima o por debajo del precio.

Comandos nuevos de esta práctica. No hay ninguno: `open` y `labels` (sesión 4), `summary --simple` y el comando `corr` (sesión 7), `ols` y sus accesorios (sesiones 11 a 18), `list` y `series` con `$uhat` ([actividad 4 \(html\)](#) de la práctica D de la sesión 14), `restrict` y `$test` (sesión 21) y `vif` ([actividad 3 \(html\)](#) de la práctica B de hoy).

Actividad 1 - Los datos y el modelo con la tasación

Abra `hprice1` (Archivo -> Abrir datos -> Archivo de muestra, pestaña Wooldridge), mire las variables y estime el precio sobre la tasación y las cuatro características.

`open` carga el fichero (`--quiet` evita listar las variables) y `labels` muestra la descripción de cada una. `summary --simple` da los estadísticos principales de las seis variables, y el comando `corr` la matriz de correlaciones entre los regresores. Después se estima el modelo con los cinco regresores y `vif` calcula sus factores de inflación.

o bien teclee en línea de comandos:

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

```
open hprice1 --quiet
```

```
labels
summary price assess bdrms lotsize sqrft colonial --simple
corr assess bdrms lotsize sqrft colonial
```

```
price: house price, $1000s
assess: assessed value, $1000s
bdrms: number of bedrooms
lotsize: size of lot in square feet
sqrft: size of house in square feet
colonial: =1 if home is colonial style
lprice: log(price)
lassess: log(assess)
llotsize: log(lotsize)
lsqrft: log(sqrft)
```

	Media	Mediana	D. T.	Min	Máx
price	293,5	265,5	102,7	111,0	725,0
assess	315,7	290,2	95,31	198,7	708,6
bdrms	3,568	3,000	0,8414	2,000	7,000
lotsize	9020	6430	10174	1000	92681
sqrft	2014	1845	577,2	1171	3880
colonial	0,6932	1,000	0,4638	0,000	1,000

Coefficientes de correlación, usando las observaciones 1 - 88
Valor crítico al 5% (a dos colas) = 0,2096 para n = 88

assess	bdrms	lotsize	sqrft	colonial	
1,0000	0,4825	0,3281	0,8656	0,0829	assess
	1,0000	0,1363	0,5315	0,3046	bdrms
		1,0000	0,1838	0,0140	lotsize
			1,0000	0,0654	sqrft
				1,0000	colonial

```
ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial
vif
```

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-88
Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p	
const	-40,4477	21,5942	-1,873	0,0646	*
assess	0,904078	0,104268	8,671	3,25e-13	***
bdrms	9,63026	6,91629	1,392	0,1676	
lotsize	0,000599268	0,000497077	1,206	0,2314	
sqrft	0,00107136	0,0171966	0,06230	0,9505	
colonial	9,54757	10,6473	0,8967	0,3725	

Media de la vble. dep.	293,5460	D.T. de la vble. dep.	102,7134
Suma de cuad. residuos	155242,4	D.T. de la regresión	43,51092
R-cuadrado	0,830864	R-cuadrado corregido	0,820551
F(5, 82)	80,56328	Valor p (de F)	3,59e-30
Log-verosimilitud	-453,7845	Criterio de Akaike	919,5689
Criterio de Schwarz	934,4330	Crit. de Hannan-Quinn	925,5573

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 5 (sqrft)

Factores de inflación de varianza (VIF)

Mínimo valor posible = 1.0

Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad

assess	4,539
bdrms	1,556
lotsize	1,175
sqrft	4,527
colonial	1,121

$VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2)$, donde $R(j)$ es el coeficiente de correlación múltiple entre la variable j y las demás variables independientes

Lo que debe observar

Solo **assess** es significativa: su t es 8,67, y los de las cuatro características están entre 0,06 y 1,39. El de **sqrft** es el más llamativo, 0,06, aunque la superficie es la característica más correlada con la tasación (0,87). El R^2 es 0,831 y el F de significación conjunta, 80,6.

El VIF de **assess** y el de **sqrft** son 4,5; los demás, menores que 1,6. Son valores moderados: el error estándar de **sqrft** es 2,1 veces el que tendría si no compartiera variación con los demás regresores ($\sqrt{4,5}$), lejos del factor 9 de **nox** y **lnox**. La actividad siguiente muestra que el t de 0,06 no se debe a la precisión, sino a la pregunta que responde el coeficiente.

Actividad 2 - Las características, con y sin la tasación

Contraste si las cuatro características sobran cuando la tasación está en el modelo, y estime el modelo sin la tasación.

Sobre el modelo con los cinco regresores, el bloque **restrict** impone que los cuatro coeficientes de las características sean cero, y **\$test** recoge el F del contraste; antes se guardan en **df** los grados de libertad del modelo. El **printf** imprime ese F con su valor crítico (**critical**) y su valor p (**pvalue**). Después se estima el precio sobre las cuatro características, sin **assess**.

o bien teclee en línea de comandos:

```
ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial --quiet
scalar df = $df
restrict --quiet
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
    b[colonial] = 0
end restrict
scalar Fcar = $test
```

```
printf "Omitir las cuatro características: F(4,%d) = %.3f  F_c = %.3f  valor p = %.3f\n\n", df, Fcar, critical(F, 4, df,
↪ 0.05), pvalue(F, 4, df, Fcar)
ols price const bdrms lotsize sqrft colonial
```

Omitir las cuatro características: $F(4,82) = 1,374$ $F_c = 2,483$ valor $p = 0,250$

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-88

Variable dependiente: price

coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p

const	-24,1265	29,6035	-0,8150	0,4174	
bdrms	11,0043	9,51526	1,156	0,2508	
lotsize	0,00207583	0,000642651	3,230	0,0018	***
sqrft	0,124237	0,0133383	9,314	1,53e-14	***
colonial	13,7155	14,6373	0,9370	0,3515	
Media de la vble. dep.	293,5460	D.T. de la vble. dep.	102,7134		
Suma de cuad. residuos	297575,9	D.T. de la regresión	59,87697		
R-cuadrado	0,675792	R-cuadrado corregido	0,660167		
F(4, 83)	43,25210	Valor p (de F)	1,45e-19		
Log-verosimilitud	-482,4144	Criterio de Akaike	974,8289		
Criterio de Schwarz	987,2156	Crit. de Hannan-Quinn	979,8192		

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 6 (colonial)

Lo que debe observar

Con la tasación en el modelo, el F de omitir las cuatro características es 1,37, con un valor p de 0,25. A la luz del contraste, una vez incluida la tasación, las características no mejoran el ajuste de forma apreciable. Es el caso contrario al de **nox** y **lnox** en la lección 13: allí los t eran pequeños y el F conjunto grande; aquí los t y el F son pequeños.

Sin la tasación, en cambio, **sqrft** tiene un t de 9,3 y **lotsize** de 3,2. Compare las dos tablas: el error estándar de **sqrft** apenas cambia (0,0172 con la tasación, 0,0133 sin ella), mientras que el coeficiente pasa de 0,001 a 0,124 (ciento veinticuatro dólares por pie cuadrado). El t cambia porque cambia el coeficiente, no la precisión. No es colinealidad, es el efecto parcial de la lección 10. En la Actividad 1, el coeficiente de **sqrft** mide la diferencia de precio entre dos viviendas *con la misma tasación* y distinta superficie; como la inmobiliaria ya ha tenido en cuenta la superficie al tasar, esa diferencia es casi nula. Aquí mide la diferencia de precio entre dos viviendas con distinta superficie e iguales en las otras tres características, cualquiera que sea su tasación.

El ajuste sin la tasación es peor: $R^2 = 0,676$ y $s = 59,9$, frente a 0,831 y 43,5. La tasación contiene información sobre el precio que las cuatro características no contienen. La actividad siguiente la aísla.

Actividad 3 - Lo que la tasación añade a las características

Estime la regresión auxiliar de **assess** sobre las cuatro características y guarde sus residuos como **otrosTasac**.

La primera línea estima la regresión auxiliar y la segunda guarda sus residuos, **\$uhat**, en la serie **otrosTasac** (en los menús, en la ventana de la regresión, **Guardar ->Residuos**). **corr** comprueba que la nueva serie no está correlada con ninguna característica.

o bien teclee en línea de comandos:

```
ols assess const bdrms lotsize sqrft colonial
series otrosTasac = $uhat
printf "||assess en desviaciones|| = %.2f    ||otrosTasac|| = %.2f\n\n", sqrt(sum((assess-mean(assess))^2)),
↪ sqrt(sum(otrosTasac^2))
corr otrosTasac bdrms lotsize sqrft colonial
```

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-88
Variable dependiente: assess

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p	
const	18,0528	22,6460	0,7972	0,4276	
bdrms	1,51982	7,27896	0,2088	0,8351	
lotsize	0,00163323	0,000491614	3,322	0,0013	***
sqrft	0,136234	0,0102035	13,35	2,26e-22	***
colonial	4,61019	11,1972	0,4117	0,6816	

Media de la vble. dep.	315,7364	D.T. de la vble. dep.	95,31444
Suma de cuad. residuos	174138,7	D.T. de la regresión	45,80455
R-cuadrado	0,779678	R-cuadrado corregido	0,769060
F(4, 83)	73,43017	Valor p (de F)	1,82e-26
Log-verosimilitud	-458,8385	Criterio de Akaike	927,6770
Criterio de Schwarz	940,0637	Crit. de Hannan-Quinn	932,6673

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 3 (bdrms)

||assess en desviaciones|| = 889,03 ||otrosTasac|| = 417,30

Coefficientes de correlación, usando las observaciones 1 - 88
 Valor crítico al 5% (a dos colas) = 0,2096 para n = 88

otrosTasac	bdrms	lotsize	sqrft	colonial	
1,0000	0,0000	-0,0000	0,0000	-0,0000	otrosTasac
	1,0000	0,1363	0,5315	0,3046	bdrms
		1,0000	0,1838	0,0140	lotsize
			1,0000	0,0654	sqrft
				1,0000	colonial

Lo que debe observar

Las cuatro características ajustan el 78% de la variación de la tasación ($R^2 = 0,780$), sobre todo la superficie de la vivienda ($t = 13,4$) y la de la parcela ($t = 3,3$). El residuo, **otrosTasac**, es la parte propia de **assess** respecto a las características: la parte de la tasación que no se corresponde con dormitorios, superficies y estilo. Es la valoración de la inmobiliaria una vez descontado el efecto de las cuatro características: lo que la inmobiliaria valora y no está entre los otros regresores (estado de conservación, situación, calidades). Mide 417 de las 889 unidades de longitud de **assess** en desviaciones, y su correlación con cada característica es cero, por las ecuaciones normales de la regresión auxiliar.

Actividad 4 - El precio con la parte propia de la tasación

Estime el precio sobre las cuatro características y **otrosTasac**, pida los factores de inflación y compare con los modelos de las actividades 1 y 2.

o bien teclee en línea de comandos:

```
ols price const bdrms lotsize sqrft colonial otrosTasac
vif
```

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 1-88

Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
const	-24,1265	21,5120	-1,122	0,2653
bdrms	11,0043	6,91447	1,591	0,1153
lotsize	0,00207583	0,000466997	4,445	2,73e-05 ***
sqrft	0,124237	0,00969254	12,82	2,79e-21 ***
colonial	13,7155	10,6365	1,289	0,2009
otrosTasac	0,904078	0,104268	8,671	3,25e-13 ***

Media de la vble. dep.	293,5460	D.T. de la vble. dep.	102,7134
Suma de cuad. residuos	155242,4	D.T. de la regresión	43,51092
R-cuadrado	0,830864	R-cuadrado corregido	0,820551
F(5, 82)	80,56328	Valor p (de F)	3,59e-30
Log-verosimilitud	-453,7845	Criterio de Akaike	919,5689
Criterio de Schwarz	934,4330	Crit. de Hannan-Quinn	925,5573

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 6 (colonial)

Factores de inflación de varianza (VIF)

Mínimo valor posible = 1.0

Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad

bdrms	1,555
lotsize	1,037
sqrft	1,438
colonial	1,118
otrosTasac	1,000

$VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2)$, donde $R(j)$ es el coeficiente de correlación múltiple entre la variable j y las demás variables independientes

Lo que debe observar

Con la Actividad 1 coinciden SRC, $R^2 = 0,831$ y $s = 43,51$: **otrosTasac** y las características generan con la constante el mismo subespacio que **assess** y las características. También coinciden el coeficiente de **otrosTasac** y el de **assess**, 0,904, con el mismo error estándar, 0,104: los dos se calculan con la misma parte propia de la tasación.

Con la Actividad 2 coinciden los coeficientes de las cuatro características: **otrosTasac** es ortogonal a ellas, y añadir un regresor ortogonal no cambia los demás coeficientes (lección 10, familia ortogonal). Responden, por tanto, a la pregunta de la Actividad 2, sin mantener fija la tasación. Pero sus errores estándar son menores (el de **sqrft** pasa de 0,0133 a 0,0097) porque s ha bajado de 59,9 a 43,5: la parte de la tasación que no se debe a las características ya no queda en los residuos.

El modelo responde a la vez a dos preguntas. Las características tienen el efecto de la Actividad 2: cuánto más se paga, en el ajuste, por cada pie cuadrado o cada dormitorio. Y **otrosTasac** tiene un coeficiente de 0,904 con un t de 8,7: cada mil dólares de tasación que la inmobiliaria asigna por encima de lo que corresponde a las cuatro características van con unos novecientos dólares más de precio. El precio responde también a esa valoración adicional de la inmobiliaria.

Los VIF están ahora entre 1,0 y 1,6. La regresión auxiliar no ha creado información: ha asignado a las características toda la variación que comparten con la tasación, y a **otrosTasac** solo lo que la tasación tiene de propio. Aquí esa asignación tiene una justificación económica: la tasación se hace a partir de las características, y no al revés.

Actividad 5 - ¿Son racionales las tasaciones?

Contraste, sobre el modelo de la Actividad 1, que la tasación recoge toda la información de las características y que cada mil dólares de tasación son mil dólares de precio. Después mida la diferencia media entre precio y tasación.

Wooldridge plantea la pregunta así: si la inmobiliaria tasa bien, una vez conocida la tasación las características no deberían añadir nada (sus cuatro coeficientes son cero) y el coeficiente de **assess** debería ser 1. Son cinco restricciones a la vez, y el bloque **restrict** las contrasta con un F de cinco grados de libertad en el numerador (sesión 21); **\$test** recoge el estadístico y el primer **printf** lo imprime con su valor crítico y su valor p . La segunda parte define la serie **dif**, precio menos tasación, y la regresa sobre la constante: el coeficiente es la media de **dif** y su error estándar el de esa media, lo que permite contrastar que la diferencia media sea cero; el último **printf** la expresa también como porcentaje del precio medio.

o bien teclee en línea de comandos:

```
ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial --quiet
scalar df = $df
restrict --quiet
    b[assess] = 1
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
```

```

b[colonial] = 0
end restrict
scalar Frac = $test
series dif = price - assess

```

```

printf "Tasacion racional (coef. de assess = 1 y características = 0): F(5,%d) = %.3f  F_c = %.3f  valor p = %.3f\n\n",
↳ df, Frac, critical(F, 5, df, 0.05), pvalue(F, 5, df, Frac)
ols dif const
printf "media(price - assess) = %.2f  ee = %.2f  t = %.2f  (%.1f%% del precio medio, %.1f)\n", $coeff(const),
↳ $stderr(const), $coeff(const)/$stderr(const), 100*$coeff(const)/mean(price), mean(price)

```

Tasacion racional (coef. de assess = 1 y características = 0): F(5,82) = 1,149 F_c = 2,326 valor p = 0,342

Modelo 5: MCO, usando las observaciones 1-88

Variable dependiente: dif

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
const	-22,1903	4,65807	-4,764	7,54e-06 ***
Media de la vble. dep.	-22,19033	D.T. de la vble. dep.		43,69656
Suma de cuad. residuos	166116,9	D.T. de la regresión		43,69656
R-cuadrado	0,000000	R-cuadrado corregido		0,000000
Log-verosimilitud	-456,7634	Criterio de Akaike		915,5269
Criterio de Schwarz	918,0042	Crit. de Hannan-Quinn		916,5249

media(price - assess) = -22,19 ee = 4,66 t = -4,76 (-7,6% del precio medio, 293,5)

Lo que debe observar

El F de las cinco restricciones es 1,15, con un valor crítico de 2,33 y un valor p de 0,34: datos como estos no serían raros si la tasación recogiera toda la información de las características y cada mil dólares de tasación fueran mil de precio. A la luz del contraste, el modelo con la tasación como único regresor y pendiente 1 es una descripción aceptable de estos datos; es la versión de la lección 13 en la que la restricción no se rechaza y el modelo restringido es más simple y más preciso.

La constante de ese modelo restringido es la diferencia media entre precio y tasación: -22,2 mil dólares, el 7,6 % del precio medio, con un error estándar de 4,7 y un t de -4,8. Datos como estos serían muy raros si precio y tasación coincidieran en media: en esta muestra las viviendas se venden, en media, por debajo de su tasación. Las dos conclusiones son compatibles: la tasación ordena bien las viviendas (un dólar más de tasación es un dólar más de precio esperado, y nada de lo que recoge el fichero añade información), pero su nivel está, en media, unos veintidós mil dólares por encima del precio de venta.

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, el coeficiente de `sqrft` es casi cero. ¿Quiere decir que la superficie no influye en el precio? ¿Qué pregunta responde ese coeficiente?
2. En la Actividad 2, los t de las características y el F de omitirlas son pequeños. ¿En qué se diferencia esta situación de la de `nox` y `lnox`?
3. ¿Por qué el coeficiente de `otrosTasac` en la Actividad 4 coincide con el de `assess` en la Actividad 1, y los de las características con los de la Actividad 2?
4. ¿Qué modelo usaría para decidir cuánto vale, en el mercado, un pie cuadrado más de vivienda? ¿Y para predecir el precio de una vivienda de la que se conoce la tasación?

5. Un comprador ve una vivienda tasada en cincuenta mil dólares más de lo que corresponde a sus características. ¿Qué dice el modelo de la Actividad 4 sobre su precio? ¿Qué no puede decir?
6. Si en lugar de `assess` se sustituyera `sqrft` por su residuo sobre la tasación y las otras tres características, ¿qué coeficientes cambiarían? ¿Tendría esa asignación una justificación económica?
7. En la Actividad 5, el contraste de racionalidad no rechaza y, a la vez, la diferencia media entre precio y tasación es claramente distinta de cero. ¿Hay contradicción? ¿Qué restricción adicional habría que añadir a las cinco para contrastar que la tasación es el precio salvo ruido?

Para profundizar

- Lección 14 ([lección 14](#)), “Síntomas y diagnóstico” (la distinción entre efecto parcial y colinealidad) y “Qué hacer y qué no”.
- Lección 10 ([lección 10](#)), el coeficiente de regresión múltiple como coordenada, y la familia ortogonal.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 3, sección 3.4, y cap. 4, sección 4.5, donde se contrasta con `hprice1` si las tasaciones son racionales.

Código completo de la práctica

```
# -----
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# -----

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↳ directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↳ trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open hprice1 --quiet
outfile --quiet descripcion.txt
    labels
    summary price assess bdrms lotsize sqrft colonial --simple
    corr assess bdrms lotsize sqrft colonial
end outfile

outfile --quiet conTasacion.txt
    ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial
    vif
end outfile

ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial --quiet
scalar df = $df
restrict --quiet
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
    b[colonial] = 0
end restrict
scalar Fcar = $test
outfile --quiet sinTasacion.txt
    printf "Omitir las cuatro características: F(4,%d) = %.3f   F_c = %.3f   valor p = %.3f\n\n", df, Fcar,
↳ critical(F, 4, df, 0.05), pvalue(F, 4, df, Fcar)
    ols price const bdrms lotsize sqrft colonial
end outfile

outfile --quiet auxiliar.txt
    ols assess const bdrms lotsize sqrft colonial
    series otrosTasac = $uhat
    printf "||assess en desviaciones|| = %.2f   ||otrosTasac|| = %.2f\n\n",
↳ sqrt(sum((assess-mean(assess))^2)), sqrt(sum(otrosTasac^2))
    corr otrosTasac bdrms lotsize sqrft colonial
end outfile

outfile --quiet conOtros.txt
    ols price const bdrms lotsize sqrft colonial otrosTasac
    vif
end outfile

ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial --quiet
scalar df = $df
```

```

restrict --quiet
    b[assess] = 1
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
    b[colonial] = 0
end restrict
scalar Frac = $test
series dif = price - assess
outfile --quiet racionalidad.txt
    printf "Tasacion racional (coef. de assess = 1 y características = 0): F(5,%d) = %.3f   F_c = %.3f\n", df, Frac, critical(F, 5, df, 0.05), pvalue(F, 5, df, Frac)
    ↪ valor p = %.3f\n\n", df, Frac, critical(F, 5, df, 0.05), pvalue(F, 5, df, Frac)
    ols dif const
    printf "media(price - assess) = %.2f   ee = %.2f   t = %.2f   (0.1f%% del precio medio, 0.1f)\n", $coefficient(const), $stderror(const), $coefficient(const)/$stderror(const), 100*$coefficient(const)/mean(price),
    ↪ mean(price)
end outfile

```

Enlace al guión: [S22-Prct-D-hprice1-tasacion.inp](#)

Respuestas

1. *El coeficiente de `sqrft` con la tasación.* No. El coeficiente mide la diferencia de precio, en el ajuste, entre dos viviendas con la misma tasación y las mismas otras características y distinta superficie. La inmobiliaria ya ha tenido en cuenta la superficie al tasar: dos viviendas con la misma tasación y distinta superficie difieren en otras cosas que compensan la superficie en la tasación, y la muestra no asocia a esa diferencia ningún precio adicional. La influencia de la superficie en el precio está en el modelo, pero pasa por la tasación.
2. *Frente a `nox` y `lnox`.* Con `nox` y `lnox` el F conjunto era grande y los t pequeños: los dos regresores juntos mejoraban el ajuste, pero la muestra no permitía atribuir esa mejora a uno u otro. Aquí el F de omitir las características también es pequeño: una vez incluida la tasación, las características apenas mejoran el ajuste, porque su información ya está en la tasación. El VIF moderado (4,5) confirma que el problema no es la precisión: es que la pregunta “efecto a igual tasación” tiene una respuesta próxima a cero.
3. *Las coincidencias.* El coeficiente de un regresor en la regresión múltiple se calcula con su parte propia respecto a los demás. La parte propia de `assess` respecto a las características es `otrosTasac`, y la de `otrosTasac` es ella misma, porque ya es ortogonal a las características: mismo coeficiente y mismo error estándar. Las características, a su vez, son ortogonales a `otrosTasac`, y un regresor ortogonal no altera los coeficientes de los demás (familia ortogonal): los coeficientes son los de la Actividad 2. Los errores estándar difieren porque `s` es menor.
4. *Qué modelo usar.* Para el valor de mercado de un pie cuadrado, el de la Actividad 4 (o el de la Actividad 2, con los mismos coeficientes y errores estándar mayores): mide el efecto de la superficie sin mantener fija la tasación, que es lo que interesa a quien compra o construye. Para predecir el precio con la tasación conocida, el de la Actividad 1 o el de la 4, que dan las mismas predicciones.
5. *Una vivienda tasada por encima de sus características.* Cincuenta mil dólares de `otrosTasac`, multiplicados por 0,904, son unos cuarenta y cinco mil dólares más de precio en el ajuste, con las mismas características. El modelo no dice a qué se deben esos cincuenta mil dólares (estado, situación, calidades): `otrosTasac` agrupa todo lo que la inmobiliaria valora y no está entre las cuatro características, sin separarlo.
6. *La asignación contraria.* Con la tasación en el modelo, el coeficiente de la parte propia de `sqrft` seguiría siendo el de `sqrft` en la Actividad 1, próximo a cero, y los de `assess` y las otras tres características pasarían a responder a la pregunta “sin mantener fija la superficie”. Sería una asignación difícil de justificar: la superficie no se determina a partir de la tasación, sino la tasación a partir de la superficie.
7. *Racionalidad y nivel.* No hay contradicción, porque las cinco restricciones dejan libre la constante. El contraste dice que la pendiente de la tasación es 1 y que las características no añaden nada; no dice nada del nivel. Que la tasación sea el precio salvo ruido exige además que la constante sea cero, y esa sexta restricción, $\beta_1 = 0$, es la que la diferencia media de $-22,2$ con $t = -4,8$ hace muy difícil de sostener. Con las seis a la vez (`b[const] = 0` dentro del bloque `restrict`) el F rechaza. Las inmobiliarias ordenan bien las viviendas y, en esta muestra, tasan por encima del precio de venta en una cantidad aproximadamente constante.